代数1 IM 9–12 · 第8单元 E部分 · 再看顶点式

最大值在哪里？

再看顶点式

（配方化顶点式 · 最值）

01 化顶点式

配方

$$y = x^2 - 8x + 10$$

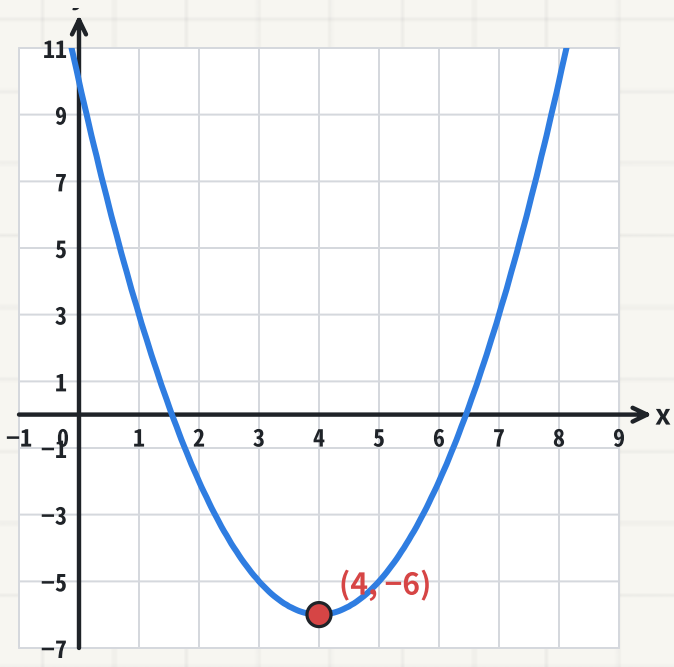
$$y = (x^2 - 8x + 16) - 6$$ 配方

$$y = (x - 4)^2 - 6$$ 顶点 (4, −6)

↓

02 读最值

顶点



最小值 −6

在 x = 4 处取到

↓

03 情境

利润最大

示例

$$P(x) = -2(x - 15)^2 + 450$$

售价 x 元时的利润 P（元）

售价 15 元时利润最大

最大利润 450 元

记一记

- **顶点式** · $a(x - h)^2 + k$
- **最值** · k
- **取到时** · $x = h$

教材来源：IM 9–12 Math v.360 代数1 第8单元 E部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）